

Chapitre 7

Le graphe aléatoire d'Erdős et Rényi

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les premiers moments de $G(n, p)$

On simule un réseau $G(n, p)$ avec $n = 50$ sommets et $p = 0,08$.

- (a) Calculer $\mathbb{E}[m]$, le nombre attendu d'arêtes.
- (b) Calculer $\bar{k} = p(n - 1)$.
- (c) En approximant la loi des degrés par une loi de Poisson de paramètre $\bar{k}$, calculer $\mathbb{P}(k_i = 4)$.
- (d) L'écart-type d'une loi de Poisson de paramètre $\bar{k}$ vaut $\sqrt{\bar{k}}$. Le calculer ici. Un nœud de degré 20 serait-il, d'après vous, plausible sous ce modèle (sans calcul exact, à partir du nombre d'écarts-types que représente un tel écart) ?

Exercice 2 — Le seuil de la composante géante

On étudie l'équation de point fixe $S = 1 - e^{-\bar{k}S}$ pour trois valeurs de $\bar{k}$: 0,8, 1,2 et 4.

- (a) Pour $\bar{k} = 0,8$ (< 1), que vaut la solution non triviale de l'équation ? Vérifier que $S = 0$ est bien solution, et pourquoi c'est la seule solution pertinente dans ce régime.
- (b) Pour $\bar{k} = 1,2$ (> 1), on donne $S \approx 0,314$. Vérifier numériquement (par une itération ou deux de $S \leftarrow 1 - e^{-1,2S}$ à partir de $S_0 = 0,9$) que ce point fixe est cohérent.
- (c) Pour $\bar{k} = 4$, on donne $S \approx 0,980$. Que signifie concrètement cette valeur pour un réseau de $n = 10\,000$ sommets ?
- (d) Entre $\bar{k} = 0,8$ et $\bar{k} = 1,2$ (un changement de seulement 0,4), le comportement qualitatif du réseau change du tout au tout. En quoi ceci illustre-t-il l'idée de « transition de phase » évoquée par le cours ?

Exercice 3 — Le clustering prédit, à l'échelle d'un vrai réseau

Un réseau de collaboration comprend $n = 300$ chercheurs et $m = 900$ collaborations, modélisé comme un $G(n, p)$ de même densité.

- (a) Calculer p et $\bar{k}$ pour ce réseau.
- (b) En déduire $\mathbb{E}[C] = p$, le clustering prédit par le modèle aléatoire pur.
- (c) Le clustering réellement observé sur ce réseau est $C_{\text{obs}} = 0,35$. Calculer le rapport $C_{\text{obs}}/\mathbb{E}[C]$.
- (d) Ce rapport est-il du même ordre de grandeur que ceux du tableau du cours (coauteurs $\approx 0,45/0,00018 \approx 2\,500$, acteurs $\approx 0,79/0,00027 \approx 2\,900$) ? Qu'est-ce que la taille plus modeste de ce réseau ($n = 300$ contre des millions dans les exemples du cours) change à l'ampleur de l'écart ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours, vu comme un $G(n, p)$ (et pourquoi ce n'en est pas un)

On modélise le réseau du cours ($n = 7$, $m = 8$) comme un $G(7, p)$ de même densité que celle calculée au chapitre 5, $p = \rho \approx 0,381$.

- (a) Calculer $\bar{k} = p \times (n - 1)$ pour ce modèle, et vérifier qu'il coïncide avec le $\bar{k} = 16/7$ du réseau réel (chapitre 5).
- (b) Calculer $\mathbb{E}[C] = p$ sous ce modèle aléatoire. Le comparer au clustering **réellement observé** sur le réseau du cours, $\bar{C} \approx 0,667$ (chapitre 5). Calculer le rapport.
- (c) Ce rapport ($\approx 1,75$) est-il du même ordre de grandeur que les rapports de « trois ordres de grandeur » (facteur $\approx 1\,000$ à $3\,000$) que le cours observe sur de vrais grands réseaux ? Pourquoi la petite taille ($n = 7$) du réseau du cours rend-elle cette comparaison structurellement différente

— en particulier, que devient $p = \bar{k}/(n-1)$ quand n devient très grand à $\bar{k}$ fixé, et pourquoi cela change-t-il la nature de l'écart ?

- (d) On résout $S = 1 - e^{-\bar{k}S}$ avec $\bar{k} = 16/7 \approx 2,286$: on obtient $S \approx 0,860$. Le réseau du cours est-il, en réalité, connexe à 100 % (chapitre 6) ou seulement à 86 % comme le prédit le modèle ? Expliquer cet écart par la nature **asymptotique** ($n \rightarrow \infty$) du résultat d'Erdős-Rényi sur la composante géante, largement invalidée sur un réseau de seulement 7 sommets par des effets de « petite taille ».
- (e) En synthèse : le modèle $G(n, p)$ appliqué au réseau du cours réussit-il, ou échoue-t-il, à reproduire les propriétés structurelles (clustering, connexité) ? Est-ce cohérent avec le bilan du cours (« deux succès, deux échecs ») ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché du travail purement aléatoire

On modélise, à titre d'expérience de pensée, un marché du travail de $n = 1\,000$ actifs où chaque paire de personnes se connaît, indépendamment, avec probabilité $p = 0,003$.

- (a) Calculer $\mathbb{E}[m]$ et $\bar{k}$.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(k_i = 3)$ sous l'approximation de Poisson.
- (c) Calculer $\mathbb{P}(k_i = 30)$ (un individu extrêmement bien connecté, dix fois la moyenne). Commenter l'ordre de grandeur obtenu.
- (d) Dans un marché du travail **réel**, certains individus (des recruteurs professionnels, des figures très en vue d'un secteur) ont des centaines voire des milliers de contacts professionnels. Le modèle $G(n, p)$ peut-il, par construction, produire un tel individu ? Quelle hypothèse du modèle (rappeler laquelle, parmi celles du cours) est directement responsable de cette impossibilité ?

Exercice 6 — Seuil de connexité interbancaire et clustering

Un régulateur étudie un système de $n = 80$ banques, avec $\bar{k}$ contreparties en moyenne par banque, modélisé en première approximation comme un $G(n, p)$.

- (a) Calculer S (fraction dans la composante géante) pour $\bar{k} = 0,7$, $\bar{k} = 1,3$ et $\bar{k} = 2,5$ (on résoudra $S = 1 - e^{-\bar{k}S}$ par itération, ou on admettra les valeurs 0,000 ; 0,423 ; 0,893).
- (b) Sachant que $\bar{k} > 1$ déclenche l'apparition d'une composante géante, pourquoi ce seuil est-il une information cruciale pour un régulateur qui voudrait limiter la taille de la composante systémique du réseau interbancaire (par exemple en plafonnant le nombre moyen de contreparties par banque) ?
- (c) On observe $m = 200$ relations effectives dans ce système. Calculer p , $\bar{k}$, puis $\mathbb{E}[C] = p$.
- (d) Le clustering interbancaire réellement observé est $C_{\text{obs}} = 0,28$. Calculer le rapport à $\mathbb{E}[C]$. En quoi ce rapport (nettement inférieur aux « milliers de fois » typiques des grands réseaux sociaux) reflète-t-il, comme à l'exercice 4, un effet de taille plutôt qu'une différence de nature entre réseaux financiers et réseaux sociaux ?